Вопрос 7

Изотермическая фильтрация газа в недеформируемой пористой среде. Уравнение для давления (уравнение Лейбензона). Аналогия с пологими безнапорными движениями несжимаемой жидкости в пористой среде.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава III, § 11, печатные страницы 66–69.

При фильтрации газа в промысловых условиях становятся существенными эффекты, связанные с сжимаемостью флюида. В первом приближении можно пренебречь сжимаемостью пористого скелета по сравнению с сжимаемостью газа[1)], считая пористость и проницаемость известными функциями только от пространственных координат:

$$m = m(x, y, z), \qquad k = k(x, y, z),$$

а движение газа (в отсутствие дополнительных источников тепловой энергии) считать *изотермическим*:

$$T(x, y, z, t) = T_0 = \text{const}.$$

В этом случае замкнутая система уравнений состоит из уравнения неразрывности и закона Дарси[2)]

$$m\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0, \qquad \boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu}\operatorname{grad} p,$$

к которым добавляются известные уравнения состояния для газа:

$$\rho = \rho(p, T_0) = \rho(p), \qquad \mu = \mu(p, T_0) = \mu(p).$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава III, § 11, с. 66.

Из этих уравнений можно получить одно уравнение относительно давления. Действительно, подставляя закон Дарси в уравнение неразрывности и для простоты полагая пористость и проницаемость постоянными величинами, получим уравнение

$$m\frac{d\rho(p)}{dp}\frac{\partial p}{\partial t} = k \operatorname{div}\left(\frac{\rho(p)}{\mu(p)}\operatorname{grad} p\right),$$

которое после введения *функции Лейбензона*[1)]

$$\mathscr{P}(p) = k\int_0^p \frac{\rho(p_1)}{\mu(p_1)}\,dp_1$$

приобретает вид нелинейного уравнения относительно $\mathscr{P}$:

$$\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial t} = \varkappa(\mathscr{P})\cdot\triangle\mathscr{P}, \quad \varkappa(\mathscr{P}) = \varkappa(\mathscr{P}(p)) = \frac{k\rho(p)}{m\mu(p)}\frac{dp(\rho)}{d\rho}.$$

[1)] Обычно упругие модули материала скелета (например, модуль Юнга E) на много порядков больше давления газа, поэтому относительное изменение удельного объема газа $\delta V/V \sim \delta p/p$ много больше относительных деформаций материала скелета $\varepsilon_{ij} \sim \delta p/E$, вызванных изменениями давления газа.

[2)] Действием массовых сил при фильтрации газа можно пренебречь.

[1)] Функция Лейбензона монотонно возрастает, и, следовательно, может быть обращена: $p = p(\mathscr{P})$.

Обратим внимание, что функции $\mathscr{P}(p)$ и $\varkappa(p)$ зависят только от свойств газа и являются *известными* до решения задачи.

В частном случае газа с уравнением состояния Менделеева–Клапейрона и постоянной вязкостью $\mu = \text{const}$[2)] эти формулы дают

$$p = \frac{p_0}{\rho_0}\rho, \quad \mathscr{P}(p) = \frac{k\rho_0}{2\mu p_0}p^2, \quad \varkappa(\mathscr{P}(p)) = \frac{k}{m\mu}p,$$
$$\frac{\partial(p^2)}{\partial t} = \frac{k}{m\mu}p\triangle(p^2),$$

откуда получается *уравнение Лейбензона*[3)]

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{2m\mu}\triangle(p^2), \tag{11.1}$$

которое совпадает с уравнением Буссинеска (9.3) для формы пологой поверхности депрессии при безнапорной фильтрации несжимаемой жидкости.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава III, § 11, с. 66–67.

[2)] Вязкость газа из невзаимодействующих частиц, как это устанавливается в молекулярно-кинетической теории, не зависит от давления и увеличивается с ростом температуры по закону $\mu \sim \sqrt{T}$. Вязкость реальных газов при $T = \text{const}$ как правило возрастает с повышением давления.

[3)] Уравнение (11.1) было получено в начале 1920-х гг. академиком Л.С.Лейбензоном и несколько позже американским гидромехаником М.Маскетом (M.Muskat).